

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해바로	성명(영문)	
	생년월일	1999.11.04	성별	남성
	휴대전화	010-2586-3025	이메일	applicant3208203@example.com
	현 주소	충북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3208203 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.26	여울대학교	루아기전학과		3.53 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.12.18
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2023.05.06	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격014		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	4자유도 로봇팔 자동 제어 시스템 개발 및 성능 최적화		PID 제어, 역기구학

■ 보유 기술

PID 제어, 역기구학, 센서 인터페이스, 모터 드라이버, C/Embedded Linux, 백래시 보상, 피드포워드 제어 | 강점: 메카트로닉스 시스템 설계, 제어 알고리즘 최적화, 기계-전자 통합 문제 해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 과정에서 기계 설계와 전자 제어를 동시에 배우면서, 현실의 기계 장치들이 어떻게 정밀하게 움직이는지에 매료되었습니다. 특히 로봇팔의 정확한 위치 제어나 액추에이터의 응답 특성은 기계와 전자의 완벽한 조화의 결과였습니다. 이 통찰이 계기가 되어, 캡스톤 설계 프로젝트로 4자유도 로봇팔의 자동 제어 시스템을 팀과 함께 개발했습니다. 프로젝트는 기계 설계(관절 구조, 전동 모터 선정), 전자 회로 설계(드라이버 회로, 센서 인터페이스), 그리고 제어 소프트웨어(PID 제어 알고리즘, 역기구학 계산) 모두를 포함했습니다. 초기 구현 후 성능 테스트 결과 위치 정정 오차가 8mm로 허용 범위를 벗어났고, 이를 체계적으로 개선하는 과정을 거쳤습니다. 기계 부품의 공차와 센서 특성을 고려한 PID 제어가 튜닝, 구동 모터의 마찰 보상 추가, 그리고 기계적 강성 개선 등의 노력을 통해 최종적으로 요구 사양을 만족하는 로봇팔을 완성했습니다. 특히 기계 설계 단계에서 기어 질 선정, 베어링 배치 등이 최종 제어 성능에 미치는 영향을 체험했습니다. 이 프로젝트를 통해 저는 기계 공학과 전자 공학이 별개의 분야가 아니라, 현실의 문제를 풀기 위해 반드시 통합되어야 한다는 확신을 갖게 되었습니다. 완성된 로봇팔은 학부 프로젝트 전시회에서 '최우수상'을 수상했으며, 이후 대학 로봇 동아리의 멘토로서 저의 경험을 전수하기도 했습니다. LG전자는 스마트 홈 시스템, 로봇 청소기, 자동화 생산 설비 등 메카트로닉스 기술을 핵심으로 하는 여러 사업 영역을 갖고 있습니다. 입사 후 1~2년간은 지원 부문의 기계-전자 통합 설계 프로세스를 체계적으로 습득하고, 기존 제품의 성능 개선 과제에 기여하겠습니다. 장기적으로는 새로운 액추에이터 솔루션이나 로봇 제어 알고리즘 개발 같은 혁신적 프로젝트를 주도하는 엔지니어가 되고 싶습니다.

(908 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

캡스톤 프로젝트 중반, 로봇팔의 정밀 위치 제어를 구현하는 과정에서 예상 밖의 난관에 직면했습니다. 목표 지점으로 팔을 움직일 때마다 위치 오차가 평균 8mm 발생했고, 특히 반복적으로 같은 동작을 할 때 오차의 재현성이 낮았습니다. 문제의 원인은 명확하지 않았습니다. 센서 노이즈일 수도 있고, PID 제어 게인 설정의 문제일 수도 있었으며, 또는 기계 부품 자체의 백래시나 마찰일 수도 있었습니다. 팀원들은 센서의 신호 필터링부터 시작해야 한다고 주장했지만, 저는 문제를 체계적으로 분해하기로 결정했습니다. 먼저 모터에 일정한 신호를 인가하고 센서 반응을 측정하여, 센서와 구동 모터 간의 실제 관계를 파악했습니다. 그 결과 모터 응답에 200ms의 지연과 상당한 비선형성이 있음을 발견했습니다. 다음으로 기계 부품을 직접 검사하여, 기어 부분에 1.5도의 백래시가 있음을 확인했습니다. 이를 토대로 세 가지 개선을 동시에 적용했습니다. 첫째, PID 제어 게인을 재튜닝하되 비선형 응답을 보상하도록 했습니다. 둘째, 모터 지연을 예측하는 피드포워드 제어항을 추가하여 제어 반응 시간을 개선했습니다. 셋째, 기어 부분에 백래시 보상 메커니즘을 추가하는 기계적 개선을 수행했습니다. 결과적으로 위치 오차는 8mm에서 1.2mm로 감소했고(85% 개선), 안정화 시간도 2.5초에서 0.8초로 단축되었습니다. 이 성과는 학부 설계 경진대회에서 기술우수상으로 인정받았으며 업계 전문가들의 주목을 받기도 했습니다. 이 경험으로부터 얻은 가장 중요한 교훈은, 소프트웨어와 하드웨어를 분리하여 생각할 수 없다는 점입니다. 아무리 정교한 알고리즘도 기계적 한계를 무시할 수 없으며, 반대로 좋은 기계 설계도 제어 시스템 없이는 의미가 없습니다. 진정한 공학은 양쪽을 동시에 이해하고 통합적으로 최적화하는 데에서 비롯된다고 확신하게 되었습니다.

(914 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해바로 (인)